

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 1

1. Умовний оператор.
2. Масиви. Двомірні масиви.
3. Дано двозначне число знайти суму його цифр.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення

Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____
(підпис)

О.В. Бабич
(прізвище та ініціали)

Викладач _____
підпис

Олійник В.В.
(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 2

1. Типи даних та змінні.
2. Цикл з умовою.
3. Дано 2 числа знайти більше з них.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення

Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____
(підпис)

О.В. Бабич
(прізвище та ініціали)

Викладач _____
підпис

Олійник В.В.
(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 3

1. Цикл do-while.
2. Різниця функції від процедури.
3. Написати програму що виводить на екран повідомлення «Вам більше 18 років », якщо вести значення змінної більше 18.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____
(підпис)

О.В. Бабич
(прізвище та ініціали)

Викладач _____
підпис
підпис

Олійник В.В.
(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 4

1. Процедури.
2. Умовний оператор.
3. Написати програму що виводить назву тварини на відповідну літеру, що ввели з клавіатури.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____
(підпис)

О.В. Бабич
(прізвище та ініціали)

Викладач _____
підпис

Олійник В.В.
(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 5

1. Вказівники.
2. Операції над рядками.
3. Дано ціле число. Якщо воно є позитивним, то додати до нього 1; якщо негативним, то відняти від нього 2; якщо нульовим, то замінити його на 10. Вивести отримане число.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року
Голова циклової комісії _____
(підпис)
Викладач _____
(підпис)

О.В. Бабич
(прізвище та ініціали)
Олійник В.В.
(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 6

1. Множинний вибір.
2. Складний умовний оператор.
3. Дано два числа. Вивести порядковий номер меншого з них.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року
Голова циклової комісії _____
(підпис)
Викладач _____
(підпис)

О.В. Бабич
(прізвище та ініціали)
Олійник В.В.
(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 7

1. Структури.
2. Масиви.
3. Дано цілі числа K і N ($N > 0$). Вивести N раз K .

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____
(підпис)

О.В. Бабич
(прізвище та ініціали)

Викладач _____
підпис
підпис

Олійник В.В.
(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 8

1. Робота з текстовими файлами.
2. Функції роботи з рядками.
3. Дано ціле число N (> 0). Використовуючи один цикл, знайти суму
 $1! + 2! + 3! + \dots + N!$

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____
(підпис)

О.В. Бабич
(прізвище та ініціали)

Викладач _____
підпис

Олійник В.В.
(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 9

1. Робота з файлами.
2. Сорткування масиву.
3. Дано тризначне число. Використовуючи одну операцію ділення остачі, вивести першу цифру даного числа (сотні).

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення

Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____
(підпис)

О.В. Бабич
(прізвище та ініціали)

Викладач _____
підпис

Олійник В.В.
(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 10

1. Масиви в процедурах та функціях.
2. Робота з двійковими файлами.
3. Відомо, що X кг шоколадних цукерок коштує A рублів, а Y кг ірисок варто B рублів. Визначити, скільки коштує 1 кг шоколадних цукерок, 1 кг ірисок, а також у скільки разів шоколадні цукерки дорожче ірисок.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення

Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____
(підпис)

О.В. Бабич
(прізвище та ініціали)

Викладач _____
підпис

Олійник В.В.
(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 11

1. Вказівники.
2. Що таке структура.
3. Дано двозначне число знайти суму його цифр.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення

Протокол №_ від „_” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 12

1. Алгоритм роботи з матрицями.
2. Рекурсія.
3. Дано 2 числа знайти більше з них.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення

Протокол №_ від „_” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 13

1. Швидке сортування.
2. Що таке масиви.
3. Написати програму що виводить на екран повідомлення «Вам більше 18 років», якщо вести значення змінної більше 18.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення

Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____

(підпис)

О.В. Бабич

(прізвище та ініціали)

Викладач _____

підпис

Олійник В.В.

(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 14

1. Простий пошук в масивах.
2. Сортування масивів.
3. Написати програму що виводить назву тварини на відповідну літеру, що ввели з клавіатури.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення

Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____

(підпис)

О.В. Бабич

(прізвище та ініціали)

Викладач _____

підпис

Олійник В.В.

(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 15

1. Що таке масиви.
2. Типи даних. Змунні.
3. Дано ціле число. Якщо воно є позитивним, то додати до нього 1; якщо негативним, то відняти від нього 2; якщо нульовим, то замінити його на 10. Вивести отримане число.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 16

1. Рекурсивний пошук.
2. Масиви структур.
3. Дано два числа. Вивести порядковий номер меншого з них.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення ”
Навчальна дисципліна „ Програмування”

Завдання № 17

1. Робота з рядками.
2. Робота з файлами.
3. Дано цілі числа K і N ($N > 0$). Вивести N раз K .

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення ”
Навчальна дисципліна „ Програмування”

Завдання № 18

1. Двійкові файли.
2. Що таке рекурсія.
3. Дано ціле число N (> 0). Використовуючи один цикл, знайти суму
 $1! + 2! + 3! + \dots + N!$

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 19

1. Робота з текстовими файлами.
2. Заповнення масиву випадковими цифрами.
3. Дано тризначне число. Використовуючи одну операцію ділення остачі, вивести першу цифру даного числа (сотні).

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
підпис (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 20

1. Рекурсивний пошук.
2. Алгоритм роботи з матрицями.
3. Відомо, що X кг шоколадних цукерок коштує A рублів, а Y кг ірисок варто B рублів. Визначити, скільки коштує 1 кг шоколадних цукерок, 1 кг ірисок, а також у скільки разів шоколадні цукерки дорожче ірисок.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
підпис (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 21

1. Що таке рекурсія.
2. Швидке сортування.
3. Відомо, що X кг шоколадних цукерок коштує A рублів, а Y кг ірисок варто B рублів. Визначити, скільки коштує 1 кг шоколадних цукерок, 1 кг ірисок, а також у скільки разів шоколадні цукерки дорожче ірисок.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 22

1. Що таке масиви.
2. Умовний оператор.
3. Дано 2 числа знайти більше з них.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 23

1. Множинний вибір.
2. Цикл с умовою.
3. Написати програму що виводить на екран повідомлення «Вам більше 18 років », якщо вести значення змінної більше 18.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення

Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____

(підпис)

О.В. Бабич

(прізвище та ініціали)

Викладач _____

підпис

Олійник В.В.

(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 24

1. Цикл do-while.
2. Масив рядків.
3. Відомо, що X кг шоколадних цукерок коштує A рублів, а Y кг ірисок варто B рублів. Визначити, скільки коштує 1 кг шоколадних цукерок, 1 кг ірисок, а також у скільки разів шоколадні цукерки дорожче ірисок.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення

Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____

(підпис)

О.В. Бабич

(прізвище та ініціали)

Викладач _____

підпис

Олійник В.В.

(прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 25

1. Матриці.
2. Робота з файлами
3. Дано ціле число. Якщо воно є позитивним, то додати до нього 1; якщо негативним, то відняти від нього 2; якщо нульовим, то замінити його на 10. Вивести отримане число.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 26

1. Робота з двійковими файлами.
2. Вказівники.
3. Дано цілі числа K і N ($N > 0$). Вивести N раз K.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 27

1. Робота з текстовими файлами.
2. Функції рядків.
3. Дано два числа. Вивести порядковий номер меншого з них.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
підпис (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 28

1. Процедури.
2. Рекурсії.
3. Дано ціле число $N (> 0)$. Використовуючи один цикл, знайти суму
 $1! + 2! + 3! + \dots + N!$

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
підпис (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 29

1. Операції над рядками.
2. Множинний вибір
3. Дано тризначне число. Використовуючи одну операцію ділення остачі, вивести першу цифру даного числа (сотні).

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
підпис (прізвище та ініціали)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст
Напрямок підготовки 12 Інформаційні технології

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
Навчальна дисципліна „Програмування”

Завдання № 30

1. Типи даних. Змінні.
2. Робота з двійковими файлами.
3. Дано двозначне число знайти суму його цифр.

Затверджено на засіданні ЦК Дисциплін інженерії програмного забезпечення
Протокол №__ від „__” _____ року

Голова циклової комісії _____ О.В. Бабич
(підпис) (прізвище та ініціали)

Викладач _____ Олійник В.В.
підпис (прізвище та ініціали)